01 先认准接线与软件入口

人物六轴走原9口，老虎四轴走原10口。先录实际位置，再编辑动作，最后回放。

2026-10-29：实物回放已开放

双总线BS10已安装到SD卡并启用自启动，十台舵机反馈已通过，用户确认实物验证和录制正常。电脑与SD控制配置已同步，COM17连接已确认设角、卸力及回放权限生效。保存素材并重开上位机后，连接、检测、打开实际轨迹，先缓慢到首帧再回放。开机与连接不会自动执行动作。

原9口 • E14 —— 人物信号总线 —— **ID 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6**

原10口 • E15 —— 老虎信号总线 —— **ID 7 / 8 / 9 / 10**

两组信号互不相通；舵机外接供电，地与控制板共地。

这里的“串联”是舵机总线串接：同组信号相通，供电为并联。人物与老虎两条信号线彼此独立，不能把原9口与原10口短接，也不再同时连接原1至8口信号。当前电气及实物验证按用户2026-10-29的确认记录，接线、ID与原有角度范围保持不变。

双击哪个入口	用途
总线舵机示教上位机.cmd	常用入口，现已指向双总线。
双总线舵机示教上位机.cmd	同一双总线配置的明确命名入口。
总线舵机上位机使用说明.cmd	打开本手册；主窗口右上角也有“使用说明”。

窗口标题应含“人物 / 老虎双总线”，右上方接线文字应为“人物6轴 / 原9口 老虎4轴 / 原10口”。旧窗口不会自动更新，保存素材后关闭，再从上述入口重开。

先选一种录制方法

你的需求	对应方法
把第一部分亲手表演一遍，再复刻	连续录制：见第3页；保留手演时的节奏。
一个姿势一个姿势慢慢摆，再编排	分步录入：见第4页；自行设置移入与停留。
从多遍表演中保留满意的部分	裁剪、分割与拼接：见第5至6页。

完整流程：选择轴 → 检测反馈 → 录制或录入 → 保存原素材 → 剪辑工程 → 检查并预览 → 应用到主窗口 → 缓慢到首帧 → 回放。离线练习在第10页，音频与轨迹联合剪辑及电脑联动出声见第11～12页。

02 连接、选轴与界面含义

“连接板子”和“取得舵机反馈”是两个步骤。实际角度来自反馈，目标角度只是准备发送的值。

实物使用时的连接顺序

01 模式选“实物 / PS串口”。点击“刷新”，选Zynq的PS串口；当前默认COM17，重新插拔后以实际端口为准。官方USB舵机调试板不能替代这个PS连接。

02 点击“连接板子 / 模拟”。完成电气核实后，舵机断电也可以连接板端服务；此时实际角度可显示“未检测”或横线，不代表连接失败。

03 按“人物”“老虎”“全选”，或逐行勾选需要的轴。待舵机外接电源开启、接线符合新方案后，点击“检测所选舵机”。

04 等所选轴都显示有效实际角度，再进行相关操作。检测失败后先检查原因；修正后点击“断开”、重新连接并手动检测，不要反复点击尝试绕过错误。

05 需要卸力或运动时，先扶稳机构，确认现场条件，再勾选现场确认框。该勾选不会代替电气、通信和机械联调，也不会自动解锁灰色按钮。

界面项目	如何理解
编号 / 总线ID	例如01 / 001：软件轴1，对应舵机内部ID1。接哪个口不会自动改变内部ID。
实际角度	当前有效的舵机轴位置反馈；不是皮影关节坐标。
目标角度 / 滑条	修改数字不会立即让实物转动；点击“设置所选角度”才提交。默认135°不是当前实测位置。
到达时间 / ms	只控制本次“设置所选角度”的到达时间，不是录制时长，也不是剪辑移入时间。
ID / 角度与限位配置	只另存电脑配置，不向舵机写内部ID。板端需用同一配置。

> **设角、卸力与回放均已开放**
>
> 根据用户的实物验证确认，当前双总线已开放运动权限。每次连接后仍需检测所选轴；卸力、设角和回放操作需勾选现场确认，回放还需完整的实际轨迹。更新不会自动播放，也不会省略首帧准备。

人物六轴和老虎四轴可以分别选择；只记录一个轴就仅勾选该轴。若目标是十轴按同一时间线复刻，应在开始录制前选齐十轴。

03 连续录制：先用手完整演一遍

这最适合第一部分表演。程序先卸力，再持续读取你亲手带动的舵机位置。

01 选择本次要记录的轴，并确认这些轴已有有效反馈。人物与老虎需要同步表演时，先点“全选”；录制开始后轴集合固定。

02 模式选“手动示教（卸力）”。十轴双总线首次联调可先选5 Hz，再根据实际采样表现调整至10 Hz；20 Hz是请求频率，不保证十轴都能达到。

03 扶稳会因卸力下落的杆件，勾选现场确认，点击“① 开始录制”。这个按钮会向所选轴请求卸力；确认机构确实可自由带动后，再开始缓慢表演，不能硬掰仍锁住的舵机。

04 先在起始姿势停约1秒，再完成第一部分动作，最后在结束姿势停约1秒。查看曲线是否随动作变化，避免快速抖动和突跳。

05 点击“② 结束录制”。等待提示保存完成，并确认轨迹不是“不完整”。该操作不会自动回中，也不会自动恢复保持力。

06 点击“另存轨迹…”，用新文件名保存一份容易辨认的副本，例如“第一部分_完整手演_第01遍.json”。需要再录时先保存；新录制会替换主窗口当前显示的轨迹。

录完检查什么

主窗口显示帧数、时长和实际采样Hz。观察是否有缺轴、角度突变或明显时间空洞。软件会保存每轴实际采集时间；同一总线上的各轴依次查询，两条总线并行，因此不是十轴硬件同时采样。

> **正常结束用“② 结束录制”**
>
> “停止当前动作 / Esc”、断开或异常中止会把本次记录标为不完整。这样的记录保留用于排查，不能直接当作完整素材回放或导入剪辑。反馈间隔超过限制时也会中止，不会自动补点冒充实测。

另一种模式：控制动作录制

该模式不自动卸力，持续记录实际反馈。有运动权限时，可以先选齐要记录的轴开始录制，再改选较小的控制组，通过目标角度与“设置所选角度”发动作；采集轴仍是开始时锁定的集合。手工表演通常选前一种模式。

录制保存的是舵机轴运动；不会录视频、声音、丝杆位置，也不会自动同步背景音乐。连杆间隙、弹性与装配变化会影响最终复刻效果。

04 分步录入：一个姿势一个姿势编排

不用一次演完整段。每次摆好姿势后读一次新位置，再设置从上一姿势移入和停留的时间。

01 在主窗口先选好工程要包含的轴，再打开“分步录入 / 剪辑”。如果主窗口已有完整轨迹，首次开编辑器会自动加入该轨迹；只想录姿势时点“新建（主窗选轴）”。

02 确认编辑器顶部“工程轴”正确。主窗口以后改变勾选不会改变现有工程的轴集合；想换轴应先保存，再按新选择新建工程。

03 在主窗口完成这些轴的检测并勾选现场确认，回到编辑器点击“① 卸力摆姿势”。扶住机构，等实际卸力后手动摆好第一个姿势。

04 点击“② 录入当前姿势”，等待新位置反馈返回，表格会增加一行“姿势”。这一步读取实际位置，不读取主窗口目标框中的数字。

05 选择该行，填写“名称”“移入/s”“停留/s”，再点“应用参数 / 裁剪”。例如命名“起势”，停留1秒。

06 摆第二个姿势，再点“② 录入当前姿势”。命名“抬手”，移入2秒、停留0.5秒；同样的方法录第三个及后续姿势。

07 某一姿势不满意：先选中其姿势行，重新摆好，再点“重新录入选中姿势”。它替换该行的姿势来源，其他行保留。

08 点“另存工程…”，保存为“第一部分_分步编排.project.json”。然后“检查并预览”；确定后“应用到主窗口”或“另存回放轨迹…”。

参数	例子与含义
移入/s	第二行填2：从第一行姿势到第二行姿势，计划用2秒；旧工程可能按原规则延长。
停留/s	第二行填0.5：到第二个姿势后保持0.5秒，再进入下一行。
第一行的移入	不参与合成时间线；实物从当前位置到首姿势，需在主窗口另点“③ 缓慢到首帧”。

使用“上移”“下移”改变顺序；“复制”在选中行后追加副本；“删除整段”删除该行。误操作可“撤销”，支持最近30步，再用“重做”恢复。修改参数后必须点“应用参数 / 裁剪”。

> **只查看或编辑已有工程，可以不连接板子**
>
> “检查并预览”和“应用到主窗口”都不发送运动命令。只有重新采集实际姿势才需要连接、检测与有效反馈；姿势录入本身不自动卸力。

05 剪辑：裁剪、分割、删除与拼接

所有时间都以原始素材的秒数填写。表格是顺序播放列表，下面曲线是结果预览，不是可拖拽的时间轴。

先把素材放进工程

在主窗口打开一段完整轨迹，再首次进入编辑器，会自动加入这段轨迹。编辑器已经打开时，使用“添加主窗口轨迹”；或直接点“导入轨迹…”选择一个或多个完整文件，按导入后的行顺序检查排列。已有.project.json请用“打开工程…”。

你要做什么	操作
去掉开头和结尾	选中录制行，改“入点/s”和“出点/s”，点“应用参数 / 裁剪”。只改变使用区间，原文件不改。
一段拆成两段	选中录制行，在“区间（原素材秒）”左框填分割秒数，点“在起点分割”。右框不参与该操作。
删除中间一小段	左框填开始秒数，右框填结束秒数，点“删除此区间”。保留前后两段，并生成连接过渡。
整段不要了	选中该行，点“删除整段”。
同一段再用一次	选中该行，点“复制”；再用“上移”“下移”调整播放顺序。
把多遍录制拼起来	导入各段后裁剪、排序。行按从上到下依次执行，移入时间属于即将进入的那一行。
只把一段放慢	该录制行的“倍率”填0.5，再应用参数；该素材片段时长约变为两倍。

入点、出点与移入不是同一件事

入点/出点选择原素材中的保留区间，必须在素材范围内且出点大于入点。移入/s负责从前一行末位置走到本行首位置，不会移动入点。修改局部倍率不会改变“原素材秒”的坐标。

普通分割会让后半段的移入为0，保持连续；删除中段会给前后保留部分设置至少2秒的移入过渡。因此删掉2秒不一定让成片恰好缩短2秒。旧工程保留原来的过渡时长规则。

> **工程轴必须有完整来源**
>
> 工程选十轴时，导入素材必须覆盖十轴。不能把只录了人物六轴的文件与只录了老虎四轴的文件叠成十轴同步动作；当前编辑器是顺序拼接，不是多轨叠加。可从十轴素材中选部分轴建立小工程。

每次修改后重新点“检查并预览”。局部倍率允许0.1至2.0。当前新建工程不再按30°/秒放慢快段；旧工程保留原编译规则，若仍提示超速，可新建工程再导入原素材。原始轨迹不会覆盖。

06 完整例子：把一遍手演剪成第一部分

假设录到一段12秒的十轴表演：前2秒是准备，4至5秒有多余动作，10秒以后是收尾等待。

01 主窗口“打开轨迹…”加载这段12秒的完整录制，选齐十轴。打开编辑器；若已有其他工程，先保存，再点“新建（主窗选轴）”，然后“添加主窗口轨迹”。

02 选中录制行，把入点设为2，出点设为10，倍率设为1，点“应用参数 / 裁剪”。现在保留的是原素材2至10秒的8秒内容。

03 仍选中该行，在区间左框填4、右框填5，点“删除此区间”。得到两行：原素材2至4秒、原素材5至10秒。

04 选择第二行，名称改为“转身与收势”，移入设为2，点“应用参数 / 裁剪”。第一行的移入会被忽略。

05 点“检查并预览”。当前新建工程总时长约为2 + 2 + 5 = 9秒；旧工程若曾自动延长过渡，以预览显示的实际时长为准。

06 如果后半段太快，把第二行倍率改成0.5，再应用参数并预览。这5秒原素材将占约10秒，整体约14秒（假定移入仍是2秒）。

07 点击“另存工程…”，保存“第一部分_剪辑v01.project.json”。再点“另存回放轨迹…”，保存“第一部分_剪辑v01.motion.json”。不要覆盖原手演文件。

08 点“应用到主窗口”。后续按第7页先到首帧再回放；这一步应用本身不会驱动实物。

还想插入一个停顿姿势

在实物条件就绪后，将机构摆到要停顿的姿势并录入一行；把它移到两段之间，设置合适的移入和停留。该姿势必须来自工程中相同的轴集合。不能通过修改文字名称来让一段轨迹变成姿势。

当前这组数字	对应时间位置
保留区间2至10秒	原素材坐标，不是导出动作的2至10秒。
删除4至5秒	仍是原素材坐标，不是裁剪之后从零开始数。
主窗口回放倍率0.5	整个合成动作再放慢一倍；14秒动作约用28秒。

每次检查后确认两处连接

查看第一段末姿势到第二段首姿势，以及新增停顿前后的连接。当前取消了回放速度上限，仍检查角度范围；软件不能判断杆件相撞或皮影是否被牵扯，需观察实际联动。

07 预览、首帧准备与正式回放

预览只画曲线；“缓慢到首帧”和“回放所选轴”才会发送真实运动命令。

01 在编辑器点“检查并预览”，处理缺轴、素材不完整或超出角度范围的提示。当前新建工程按填写的时间合成；旧工程保留已经编译的过渡时长。

02 点“应用到主窗口”，或保存.motion.json后在主窗口“打开轨迹…”。核对曲线、时长和素材来源。

03 选择需要回放的轴。只能选择轨迹中已有的轴；可以回放十轴素材中的部分轴，不能给缺失轴补默认角度。

04 实物模式下重新确认所选轴有效反馈、现场条件与运动权限。第一次试放将“回放倍率”选0.5或更慢。

05 点击“③ 缓慢到首帧”，等待实际到位。它从当前真实角度向第一帧运动，时间按距离和速度限制计算，至少2秒。若提示距离太远，需在允许的行程内分步接近，不能直接跳过。

06 点击“④ 回放所选轴”。程序会再次读取位置；任何所选轴与首帧相差超过1.5°都会拒绝开始。

07 回放时观察人物、老虎与杆件。异常时点击“停止当前动作 / Esc”；串口或程序失效时依靠现场执行器电源断开。

08 正常回放结束后保持最后位置，不会自动回到开头。要松开时扶稳机构并点击“所选轴卸力”；要再播一遍，重新执行首帧准备并等待到位。

倍率位置	作用范围
编辑器某行“倍率”	只改变该录制片段的速度，不改其他行。
主窗口“回放倍率”	改变整段动作播放速度，包括合成后的过渡与停留。
局部0.5 + 全局0.5	这一素材部分约为原速度的0.25倍，耗时约4倍；最终以预览与实际执行为准。

停止按钮不是任意状态下的卸力按钮

空闲且没有软件运动会话时，停止不发舵机命令；主动松开用“所选轴卸力”。有运动会话的停止会请求广播卸力，可能影响同一总线其他舵机；软件回执不等于已物理停止。只做卸力或手动录制不会新建运动会话。

保留原素材，过滤微小抖动

回放忽略与上次保留目标相差不超过0.5°的微小变化；缓慢移动累积超过此值仍会保留。当前双总线不再自动放慢快速动作。原始位置与时间戳不修改，1倍按原始录制节奏规划。

当前双总线回放已按用户要求取消30°/秒上限：1倍按录制时长，0.5倍用时约为两倍。电脑提前提交下一段，板端在当前段运动期间读取位置，按起始时间衔接，不再逐帧累加读取与回执等待。界面显示“按录制时间”。首帧准备仍缓慢到位；链路来不及或硬件跟不上时可能变慢，末帧反馈通过才显示完成。

08 保存与下次接着编辑

保留三类文件：原始录制、可编辑工程、导出的回放轨迹。它们都是JSON，但打开入口不同。

文件类型	保存 / 再次打开
原始录制 .json	正常结束自动保存；主窗口“另存轨迹…”可保存命名副本。主窗口“打开轨迹…”或编辑器“导入轨迹…”使用。
编辑工程 .project.json	编辑器“另存工程…”保存，包括源素材与编辑步骤。下次在编辑器“打开工程…”，继续修改每一行。
回放轨迹 .motion.json	编辑器“另存回放轨迹…”保存检查后的合成结果。在主窗口“打开轨迹…”回放；也可导入编辑器恢复编排。
已检查片段 .motion.json	操作员停止的原文件，在主窗口打开后可检查并另存保留片段。新文件内保留原始中止记录与摘要，不补造后续动作；重开新版上位机后使用。
录制日志 .jsonl	逐帧写入的排查记录。它不是主窗口直接支持的回放文件；异常退出后保留，用于分析或专门恢复。

自动保存在哪里

连续录制：项目目录下 shadow_play/logs/bus_servo/takes/，以take_日期_时间命名。正常结束生成.json；逐帧日志为同名.jsonl。

编辑草稿：项目目录下 shadow_play/logs/bus_servo/edits/，以edit_随机编号.project.json命名。每次修改保存本窗口草稿，状态栏会给出路径；重新打开编辑器不会自动恢复上次草稿，需用“打开工程…”选择它。

01 每次录完，另存一份带场次、组别和遍数的原始素材，例如“第一部分_十轴_原始_第02遍.json”。

02 剪辑告一段落，另存“第一部分_十轴_剪辑v02.project.json”。保存使用新文件名；程序不会覆盖已有文件。

03 导出同版本“第一部分_十轴_剪辑v02.motion.json”，将这三份放到自己的演出素材目录，并另行备份。

04 下次接着剪：打开编辑工程；下次只回放：在主窗口打开.motion.json。两种用途不要混淆。

> **旧布局与模拟素材的使用范围**
>
> 此前“独立十口”或“老虎临时四口”的素材不能直接用于新双总线配置；程序会检查接线、ID和角度配置指纹。不要手改指纹或source字段。原双总线同配置素材仍可读取，但模拟素材无论如何剪辑，都不能用于实物回放。

自动日志目录被项目Git备份排除，避免把大量演出数据混进源码。重要素材请自行另存并复制备份；本轮代码提交不包含你后续新录的表演文件。

09 常见提示与处理方法

先看底部状态栏，再判断是板端连接、舵机反馈、编辑素材，还是运动权限的问题。

现象 / 提示	含义与处理
仍提示未完成电气兼容性	2026-10-29已同步当前双总线确认。关闭旧窗口，再打开总线舵机示教上位机.cmd。新窗口若提示板端未同步，应检查SD控制入口，不要求重复已完成的测试。
板端缺少双总线程序 / 镜像不匹配	电脑已用双总线，但板端尚无匹配程序或仍运行BP10、BT04、SP10。2026-10-29已部署并验证BS10自启；若仍出现，请核对当前SD卡和启动记录，不要改用旧十口或四口入口。
连接后显示“未检测”	板子已连接，但尚未查询舵机。舵机断电时这是正常状态；有电且接线正确后，选择轴并检测。
未取得有效反馈 / Servo reply timeout	没有收到有效舵机回包。检查舵机外接电源、共地、人物/虎总线、内部ID及波特率；修正后断开重连并检测。静态高电平或掰不动不能证明通信正常。
回放报时长不足 / 调度落后	当前双总线已更新连续回放与录制速度设置。保存后重开上位机，再连接、检测并准备首帧；每段不再被30°/秒上限延长。旧电脑或旧板端不匹配时会明确拒绝开始；真实反馈故障、长停顿或越界仍会中止。
所选轴卸力灰色	可能未检测、选中了没有反馈的轴、正在忙，或板端未开放独立卸力。先看状态栏，不通过改就绪字段绕过。
停止显示“没有发送卸力命令”	空闲时没有软件运动会话，停止不代替主动卸力。需要松开时用“所选轴卸力”。
可录制，但设角 / 回放灰色	2026-10-29已开放实物运动。保存后重开上位机，重新连接并检测所选轴；回放需完整实际轨迹、素材包含所选轴且当前没有录制或其他动作。
这是编辑工程	.project.json应在编辑器“打开工程…”，不是主窗口“打开轨迹…”。
所选轴未包含在素材 / 配置不同	工程轴超出素材范围，或接线/ID/标定不同。用覆盖该组轴的同配置素材，不补角度、不改指纹。
轨迹不完整	停止/Esc/关闭窗口属于中止；主窗口打开原文件，可检查并另存保留片段。故障、断连或坏帧需排查，不能自动恢复。正常录完请点“② 结束录制”，不要手改complete。
首帧相差超过1.5°	先“③ 缓慢到首帧”并等待真实到位；不要直接重复点回放。
超速 / 超出软件范围	当前回放仍过滤0.5°微抖，取消30°/秒速度上限；若旧编辑工程提示超速，新建工程导入原素材。超出角度范围仍需复核素材与实际行程。回放前检查不通过会保留板子连接。

同组ID必须唯一，建议继续人物1至6、老虎7至10。软件配置窗口不负责给舵机烧写ID；需用官方调试方式逐台设定，再并到总线。

沿用270°换算和10至260°软件角度范围。2026-10-29用户明确要求取消回放速度上限，已同步电脑与板端；手动设角及首帧准备仍保留原时长检查。没有把用户确认写成新增测量结果。

10 现在就能做的离线练习

不接板子也能把录制、分步与剪辑流程走通。模拟数据会被明确标记，不能驱动实物。

练习A：三姿势工程

01 从“总线舵机示教上位机.cmd”启动，保留“离线模拟”，点击“连接板子 / 模拟”。模拟连接后会有模拟角度，无需点击检测。

02 主窗口“清空”后只勾选1号与7号。打开“分步录入 / 剪辑”，点“新建（主窗选轴）”。

03 先点“① 卸力摆姿势”，等待完成，再点“② 录入当前姿势”，命名“起势”，停留1秒并应用参数。

04 回主窗口把1号目标填145°、7号填125°；回编辑器点“模拟拖到主窗目标”，等待模拟反馈更新，再录入第二姿势，命名“伸展”，移入2秒、停留0.5秒。

05 把两个目标都改回135°，再模拟拖动并录入第三姿势，命名“收势”，移入2秒、停留1秒。

06 点击“检查并预览”，应该得到约6.5秒的三姿势动作。另存工程，应用到主窗口，先缓慢到首帧，再以0.5倍速模拟回放。

练习B：录制一段模拟手演，再裁掉首尾

01 仍选1号与7号，模式选“手动示教（卸力）”，采样5 Hz，点击开始录制。

02 每隔约2秒小幅改变目标角度，然后点“模拟手动拖到目标”，至少记录8秒，最后点“② 结束录制”并另存文件。模拟拖动是瞬间位置变化，只用来练操作，不用于评估实际运动平滑度。

03 进入编辑器，用“新建（主窗选轴）”清出新工程，再“添加主窗口轨迹”。把入点改为1秒、出点改为实际素材末秒数减1，再应用参数。

04 练习分割、复制、上移/下移、删除和撤销。新工程按指定时间编译；原示例等旧工程保留原规则，若提示超速可降低片段倍率，或新建工程重新导入素材。模拟轨迹仍不能驱动实物。

> **熟悉流程后，实物按相同步骤操作**
>
> 实物录制时用手带动已卸力的机构，不用“模拟手动拖到目标”；位置来自舵机回传。当前双总线实物回放已开放。切到实物模式、检测所选轴后，使用实际录制的素材，先缓慢到首帧再回放。

已有双总线练习工程位于 shadow_play/examples/bus_servo_editing/simulation.project.json，可在编辑器“打开工程...”查看。常用顺序记住：录原始 → 存工程 → 导出动作 → 到首帧 → 回放。

11 音频与轨迹放在一起剪辑

打开根目录“音频轨迹联合剪辑.cmd”，或主窗口右上角“音频 / 轨迹剪辑”。不连接板子也能剪辑和试听。

01 先在主窗口选好要包含的舵机，再打开联合剪辑器。主窗口已有完整轨迹时会自动加入；否则点“导入轨迹…”。后续导入的轨迹按顺序追加，各段必须包含全部工程轴。

02 点“导入音频…”，选择WAV、MP3、M4A、AAC、FLAC或OGG。等待波形出现；音频复制到本地素材库，原文件不变。单个音频最多30分钟，转换后不超过384MB。

03 点击时间刻度定位红色播放头。拖动音频或轨迹片段可以平移；也可选中一行，把“轴上起点”改为精确秒数，点击“应用参数”。“对齐到播放头”会把该段起点放到红线。

04 选中片段设置素材入点、出点、倍率；音量仅对音频有效，1为原音量、0为静音、0.5为一半。轨迹不能重叠，音频重叠会混音。轨迹间空档保持前段末姿势，开始前保持第一姿势。

05 点击“从播放头试听”。声音和曲线按剪辑时间与倍率前进，当前双总线不再因30°/秒上限自动放慢快段。试听不会驱动舵机；点击“停止试听”或按Esc结束。

操作	使用方法
单段分割	选择一行，点击刻度定位播放头，再点“分割选中片段”；不会修改另一轨。
一起分割	点“同时分割两轨”，所有跨过播放头的音频和轨迹片段都会断成两段，原时间位置保持。
一起删掉一段	共同选区填起点和终点，例如4至5秒，点“两轨删段并前移”。两轨都删除这一秒，后面内容一起向前挪一秒。
只保留一段	共同选区填2至10秒，点“两轨只保留选区”。两轨都留下这一段，并把原2秒对齐新0秒。
撤销 / 重做	恢复最近30次编辑；原录制与原音频不覆盖。删除整段只删除选中的片段，不会自动挪动其他片段。

有时会比时间轴标出的秒数播得久

时间轴显示剪辑内容的秒数。当前连续回放把位置检查和通信尽量放到运动期间；若链路耗时超过段间隔或舵机跟不上，实演仍可能变慢。声音跟随已确认发送的动作，属于软件同步；试听不包含实物通信耗时。

12 保存联合工程与电脑联动出声

声音由电脑默认扬声器输出。剪辑器负责试听；真实舵机仍由主窗口的首帧准备和回放按钮控制。

01 先“另存工程…”，例如第一部分.av.project.json。程序会在旁边生成同名.assets文件夹，保存转换后的音频；移动或备份时两者一起带走。自动草稿在shadow_play/logs/bus_servo/av_edits。

02 剪好后点“应用到主窗回放”，或“导出联合回放…”生成第一部分.av.motion.json及其.assets。主窗口可直接打开这个联合回放文件；以后继续剪辑可在联合剪辑器打开工程或联合回放文件。

03 在主窗口选择实物 / PS串口、连接板子，检测所选轴并确认现场条件。使用实际录制的轨迹；模拟轨迹仍不能驱动实物。先点“③ 缓慢到首帧”，等待到位，这一步不播音。

04 点“④ 回放所选轴”，电脑会在板端确认动作已发送后开始推进声音，按实际到达时长跟随。停止、断开、关闭窗口或反馈故障时，声音也停止；声音输出失败会中止后续动作。

05 只需要音频文件时点“导出剪后音频 WAV…”。它导出剪辑时间轴的混音，不包含实物通信等待；需要实物联动时使用联合回放文件，不要另开播放器自行对时。

> **当前声音跟随方式**
>
> 声音会随轨迹变速，音调也随之改变；等待下一条运动回执时暂停推进声音，接缝可能听到停顿。这是电脑软件同步，音频设备有短缓冲，不是采样级或硬件同时触发。当前未提供保音调变速，也不保证音乐始终按原速连贯播放。

遇到的情况	处理
音频文件找不到	请检查JSON旁的同名.assets文件夹是否一起复制。原电脑上的自动草稿引用本地素材库，跨电脑使用请先另存工程。
音频不能解码	此电脑已检测到FFmpeg，可导入常见音频。若换电脑缺少FFmpeg，只能直接使用48kHz双声道16位PCM WAV。
提示音频已改变	素材摘要不一致，回放前会拒绝。请在剪辑器重新导入正确文件，不手改摘要。
轨迹重叠 / 缺少轴	把轨迹片段移到前段之后；或按素材包含的轴，在主窗口重新选轴并新建联合工程。不同布局的素材不能直接混用。
文件名已存在	使用新的版本名另存；工具不会覆盖旧录制、工程或音频。

这次功能只更新电脑端，不需重烧板子。当前双总线板端已具备回放到达时间适配；常用原轨迹与分步工程仍可继续使用。